TP3 PHP Objet

Exercice 1

Créez une classe abstraite représentant une Personne. Elle déclare les propriétés nom et prénom, un constructeur et une méthode abstraite afficheCoord(). Créez une classe Client dérivée de la classe Personne en y ajoutant la propriété adresse et une méthode affichecoord() qui affiche les coordonnées complètes de la personne. Créez une classe Electeur dérivée de la même classe abstraite, et ajoutez-y deux propriétés bureau_de_vote et vote, ainsi qu'une méthode avoter(), qui enregistre si une personne a voté dans la propriété vote.
Reprenons cet exercice en créant :

1) Des fonctions pour faire de l'autoloading
2) Utiliser une classe

Exercice 2

Créer un trait qui contient deux méthodes qui calcule la somme et la différence de deux réels
Créer une classe Opération ayant deux attributs X et Y.
Prévoir un constructeur et des getters et setters
Utiliser le trait pour calculer la somme et la différence de X et Y.

Exercice 3 :

Soit la classe Point.php suivante:

```
<?php
class Point{
 private $X;
 private $Y;
public function __construct($X,$Y)
{
$this->X=$X;
$this->Y=$Y;
}
public function getX()
{
return $this->X;
}
public function getY()
{
return $this->Y;
}
public function setX($X)
{
$this->X=$X;
}

public function setY($Y)
{
$this->Y=$Y;
}
public function __toString(){
return "X:".$this->X." Y: ". $this->Y;
}
public function division(){
```

```
return $this->X/$this->Y  ."</br>";
}
}
?>
```

Pour tester la classe créer une page index.php

```
<?php
include ("Point.php");
$a=5;
$b=0;
$P=new Point($a,$b) ;
echo $P ;
$res = $P->division();
echo "le résultat de ".$P->getX(). " divisé par ".$P->getX()." est ".$res;
echo "Fin du programme";
}
?>
```

- Que pensez-vous de cette classe?
- Néanmoins, lancez le.
- Le programme s'est-il exécuté correctement ?
- Le message "Fin du programme" est-il apparu ?
- Quelle exception ou erreur a été levée ?
- Nous allons maintenant faire en sorte que le programme ne se termine pas aussi brutalement, et nous renseigne un peu plus. Pour cela, mettez un bloc try/catch afin d'attraper l'exception levée précédemment.

Relancez le programme.
Le programme a-t-il affiché qu'il y avait un problème dans la division ?
Le message "Fin du programme" est-il apparu ?
Quel est le message d'erreur officiel correspondant à une telle exception ?
A la suite de l'instruction catch vous allez maintenant rajouter un bloc finally pour afficher la fin du programme.
Relancer le programme en saisissant encore une valeur nulle pour b.
Le bloc finally a t-il été exécuté ?
Pour terminer, vous allez maintenant relancer le programme en saisissant une lettre à la place d'un nombre
Que se passe t-il ?
Quelle exception a été lancée ?
Corriger le problème en traitant l'exception lancée et en intégrant les lectures au clavier dans le bloc try.

Exercice 4: La classe Adresse

Définissons la classe **Adresse** qui représente l'adresse d'une personne
a) Il y a 4 attributs privés : numéro, nomRue, codePostal et localité.
b) Le constructeur reçoit les valeurs des 4 attributs. Les tests à faire portent sur le numéro qui doit être un entier strictement positif, créer une classe pour l'exception et la propager dans la classe Adresse.
c) Prévoir les getters et les setters.
d) Ajoutez une méthode **__toString()** qui retourne la chaîne « numéro / nomRue / codePostal / localité ».
e) Ecrire une méthode estDansLocalite() qui vérifie si une adresse est dans une localité passée en paramètre.